



Xem lời giải

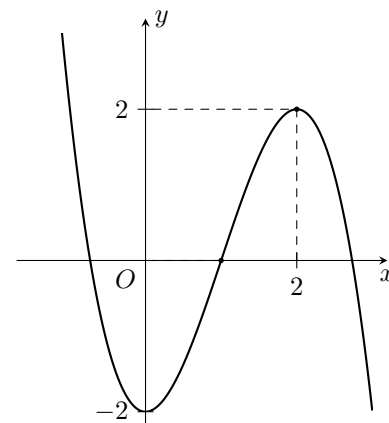
PHÂN LOẠI THEO CHỦ ĐỀ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

Muốn xem lời giải cần gõ mã id, ví dụ gõ: [tn115]

Câu 1. [tn115] (TN 2021 mđ 103)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

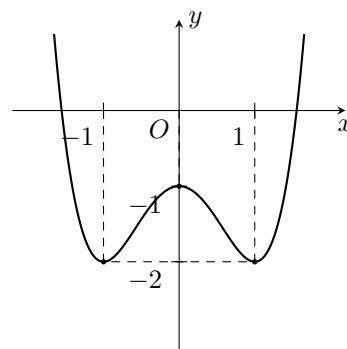
- A. $(-\infty; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 2)$. D. $(2; +\infty)$.



Câu 2. [tn14] (TN 2021 mđ 101)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

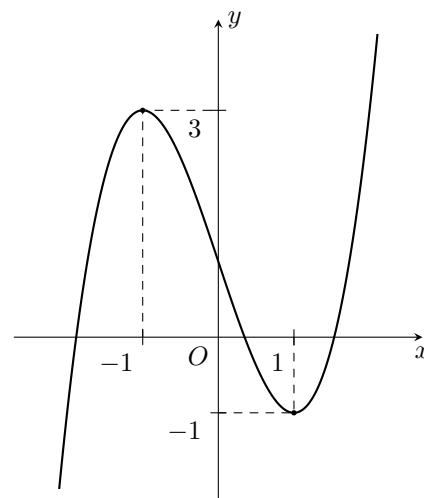
- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-1; 1)$.



Câu 3. [tn174] (TN 2021 mđ 104)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

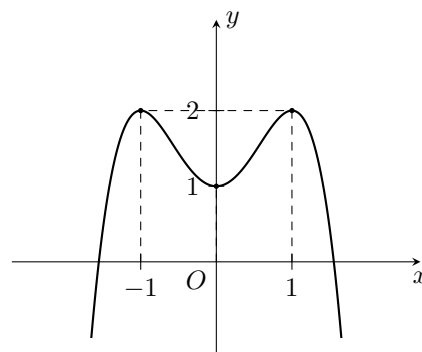
- A. $(-1; 1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(0; 3)$.



Câu 4. [tn58] (TN 2021 mđ 102)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

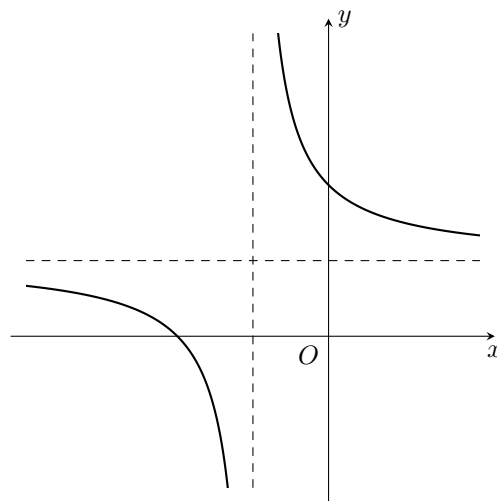
- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; +\infty)$.



Câu 5. [tn83] (TN 2021 mđ 102)

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.
C. $y' < 0, \forall x \neq -1$. D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Câu 6. [tn5] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau :

x	$-\infty$	-2	-1	1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 7. [tn50] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-7)(x^2-9), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3+5x|+m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Câu 8. [tn110] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 9. [tn13] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-3	5		$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1 . B. 5 . C. -3 . D. 1 .

Câu 10. [tn164] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$							
			3		3		
	$-\infty$			1			$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 0 . B. 3 . C. 1 . D. -1 .

Câu 11. [tn172] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2		-1		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 5 .

Câu 12. [tn55] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			3		$+\infty$
	$-\infty$		-5		

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3 . B. -1 . C. -5 . D. 1 .

Câu 13. [tn122] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
		1		3		1		

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 14. [tn71] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	3	5	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 15. [tn150] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 10)(x^2 - 25), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 8x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 9. B. 25. C. 5. D. 10.

Câu 16. [tn200] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 9)(x^2 - 16), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 7x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 16. B. 9. C. 4. D. 8.

Câu 17. [tn99] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 8)(x^2 - 9), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 6x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

Câu 18. [tn136] (TN 2021 mđ 103) Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Câu 19. [tn187] (TN 2021 mđ 104) Trên đoạn $[-1; 2]$, hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 20. [tn31] (TN 2021 mđ 101) Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A. $x = 0$. B. $x = 3$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.

Câu 21. [tn85] (TN 2021 mđ 102) Trên đoạn $[-2; 1]$, hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 22. [tn124] (TN 2021 mđ 103) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = \frac{-1}{2}$. D. $x = -1$.

Câu 23. [tn154] (TN 2021 mđ 104) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = -2$. D. $x = 1$.

Câu 24. [tn20] (TN 2021 mđ 101) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = \frac{1}{2}$.

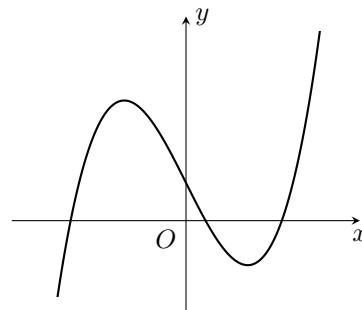
Câu 25. [tn73] (TN 2021 mđ 102) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = -1$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 26. [tn101] (TN 2021 mđ 103)

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

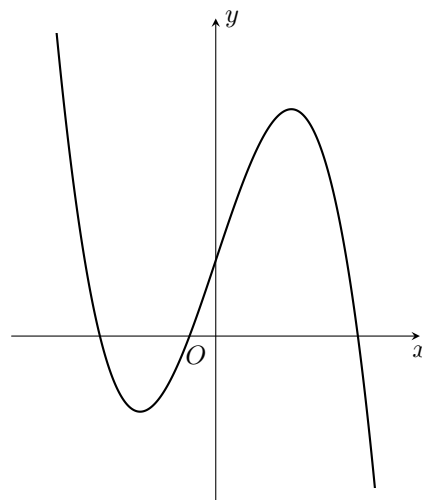
- A. $y = -x^3 - 2x + \frac{1}{2}$. B. $y = x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.
C. $y = -x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$. D. $y = x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$.



Câu 27. [tn152] (TN 2021 mđ 104)

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

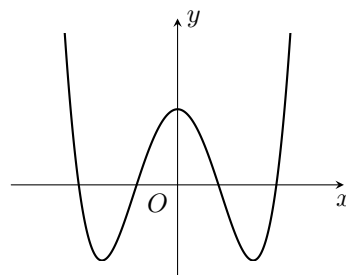
- A. $y = x^3 - 3x + 1$. B. $y = x^4 + 4x^2 + 1$.
C. $y = -x^3 + 3x + 1$. D. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.



Câu 28. [tn65] (TN 2021 mđ 102)

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

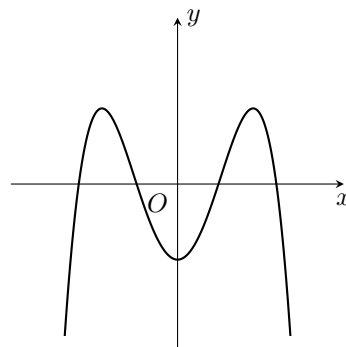
- A. $y = x^3 - 3x + 1$. B. $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$.
C. $y = -x^3 + 3x + 1$. D. $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$.



Câu 29. [tn6] (TN 2021 mđ 101)

Đồ thị nào của hàm số dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

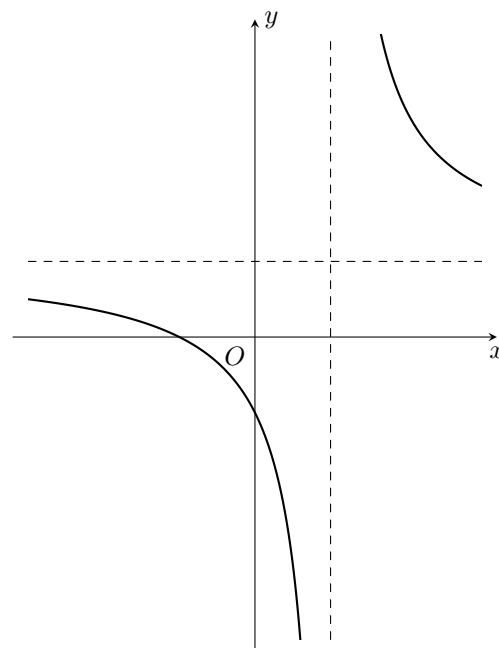
- A. $y = -2x^4 + 4x^2 - 1$. B. $y = -x^3 + 3x - 1$.
C. $y = 2x^4 - 4x^2 - 1$. D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Câu 30. [tn183] (TN 2021 mđ 104)

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq -1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

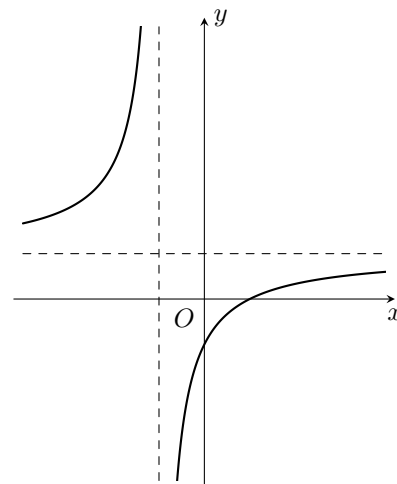
- A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 B. $y' < 0, \forall x \neq 1$.
 C. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.



Câu 31. [tn29] (TN 2021 mđ 101)

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \neq -1$.
 B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.
 C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

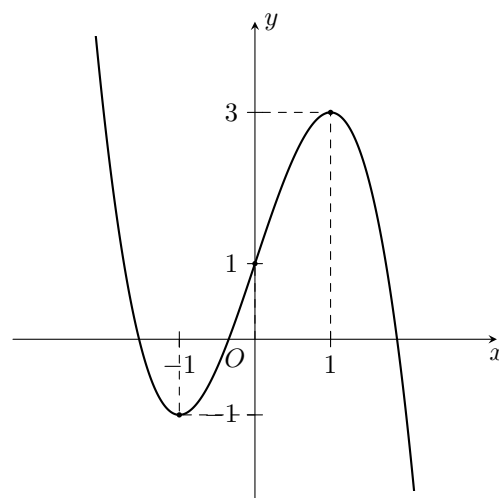


Câu 32. [tn91] (TN 2021 mđ 102)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

- A. 9. B. 7. C. 3. D. 6.



Câu 33. [tn116] (TN 2021 mđ 103) Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 3. B. 1. C. -1. D. 0.

Câu 34. [tn176] (TN 2021 mđ 104) Đồ thị của hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 5$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. -5. B. 0. C. -1. D. 2.

Câu 35. [tn68] (TN 2021 mđ 102) Đồ thị hàm số $y = -x^4 - 2x^2 + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

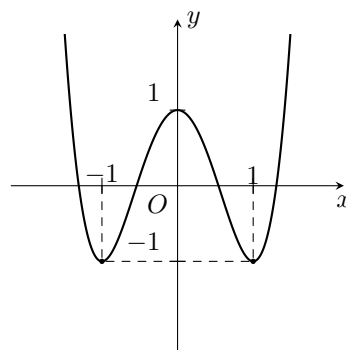
Câu 36. [tn7] (TN 2021 mđ 101) Đồ thị của hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng.

- A. 0. B. 3. C. 1. D. -3.

Câu 37. [tn141] (TN 2021 mđ 103)

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

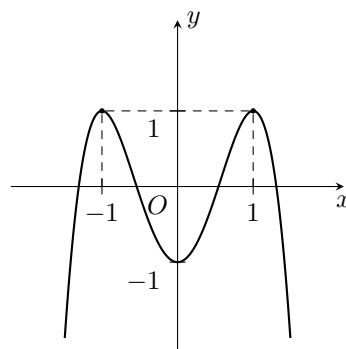
- A. 4. B. 10. C. 12. D. 8.



Câu 38. [tn189] (TN 2021 mđ 104)

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

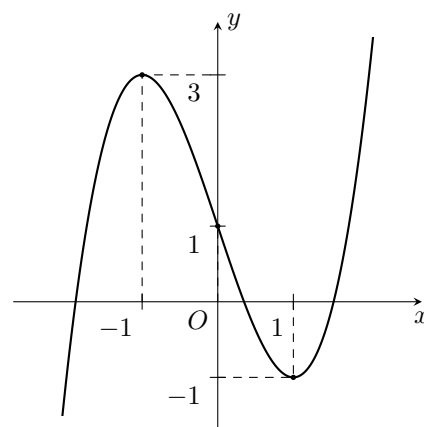
- A. 12. B. 10. C. 8. D. 4.



Câu 39. [tn41] (TN 2021 mđ 101)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

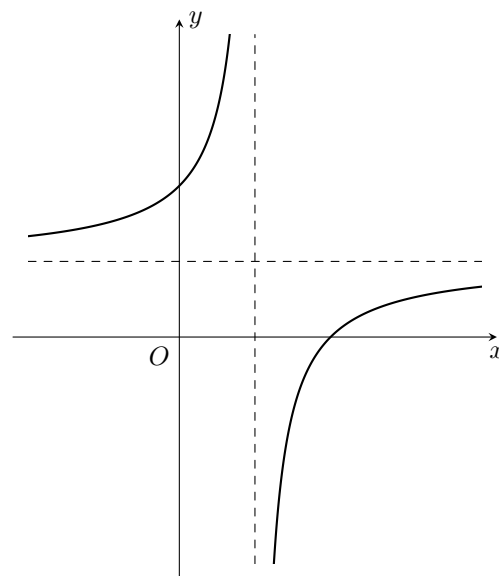
- A. 9. B. 3. C. 6. D. 7.



Câu 40. [tn138] (TN 2021 mđ 103)

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq -1$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' > 0, \forall x \neq 1$.
 B. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' < 0, \forall x \neq 1$.



Câu 41. [tn158] (TN 2021 mđ 104) Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{3}{8}x^{\frac{8}{3}}$.
 B. $y' = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}$.
 C. $y' = \frac{5}{3}x^{-\frac{2}{3}}$.
 D. $y' = \frac{3}{5}x^{\frac{2}{3}}$.

Câu 42. [tn10] (TN 2021 mđ 101) Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{2}}$ là:

- A. $y' = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}$.
 B. $y' = \frac{2}{5}x^{\frac{3}{2}}$.
 C. $y' = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$.
 D. $y' = \frac{5}{2}x^{-\frac{3}{2}}$.

Câu 43. [tn51] (TN 2021 mđ 102) Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{4}}$ là .

- A. $y' = \frac{4}{9}x^{\frac{9}{4}}$.
 B. $y' = \frac{4}{5}x^{\frac{1}{4}}$.
 C. $y' = \frac{5}{4}x^{\frac{1}{4}}$.
 D. $y' = \frac{5}{4}x^{-\frac{1}{4}}$.

Câu 44. [tn118] (TN 2021 mđ 103) Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt{a}$ bằng

- A. 2.
 B. -2.
 C. $-\frac{1}{2}$.
 D. $\frac{1}{2}$.

Câu 45. [tn169] (TN 2021 mđ 104) Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[5]{a}$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$.
 B. $-\frac{1}{5}$.
 C. 5.
 D. -5.

Câu 46. [tn21] (TN 2021 mđ 101) Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[4]{a}$ bằng

- A. 4.
 B. $\frac{1}{4}$.
 C. $-\frac{1}{4}$.
 D. 4.

Câu 47. [tn67] (TN 2021 mđ 102) Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[3]{a}$ bằng

- A. -3.
 B. $\frac{1}{3}$.
 C. $-\frac{1}{3}$.
 D. 3.

Câu 48. [tn134] (TN 2021 mđ 103) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 7$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a^3 + b = 49$.
 B. $a^3 b = 128$.
 C. $a^3 + b = 128$.
 D. $a^3 b = 49$.

Câu 49. [tn186] (TN 2021 mđ 104) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 5$, khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $a^3 b = 32$.
 B. $a^3 b = 25$.
 C. $a^3 + b = 25$.
 D. $a^3 + b = 32$.

Câu 50. [tn37] (TN 2021 mđ 101) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a^3 b = 64$.
 B. $a^3 b = 36$.
 C. $a^3 + b = 64$.
 D. $a^3 + b = 36$.

Câu 51. [tn88] (TN 2021 mđ 102) Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 8$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a^3 + b = 64$.
 B. $a^3 b = 256$.
 C. $a^3 b = 64$.
 D. $a^3 + b = 256$.

Câu 52. [tn168] (TN 2021 mđ 104) Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $[0; +\infty)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 53. [tn18] (TN 2021 mđ 101) Tập xác định của hàm số $y = 9^x$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $[0; +\infty)$. C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 54. [tn54] (TN 2021 mđ 102) Tập xác định của hàm số $y = 7^x$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $[0; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 55. [tn117] (TN 2021 mđ 103) Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{4}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}$. B. $y' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$. C. $y' = \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}}$. D. $y' = \frac{3}{4}x^{\frac{1}{3}}$.

Câu 56. [tn120] (TN 2021 mđ 103) Tập nghiệm của bất phương trình: $2^x > 3$ là

- A. $(\log_3 2; +\infty)$. B. $(-\infty; \log_2 3)$. C. $(-\infty; \log_3 2)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Câu 57. [tn126] (TN 2021 mđ 103) Nghiệm của phương trình $\log_3(2x) = 2$ là

- A. $x = \frac{9}{2}$. B. $x = 9$. C. $x = 4$. D. $x = 8$.

Câu 58. [tn15] (TN 2021 mđ 101) Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

- A. $x = \frac{8}{5}$. B. $x = 9$. C. $x = \frac{9}{5}$. D. $x = 8$.

Câu 59. [tn167] (TN 2021 mđ 104) Nghiệm của phương trình $\log_2(5x) = 3$ là:

- A. $x = \frac{8}{5}$. B. $x = \frac{9}{5}$. C. $x = 8$. D. $x = 9$.

Câu 60. [tn77] (TN 2021 mđ 102) Nghiệm của phương trình $\log_5(3x) = 2$ là

- A. $x = 25$. B. $x = \frac{32}{3}$. C. $x = 32$. D. $x = \frac{25}{3}$.

Câu 61. [tn95] (TN 2021 mđ 102) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{12x}$?

- A. 14. B. 27. C. 12. D. 15.

Câu 62. [tn144] (TN 2021 mđ 103) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{15x}$?

- A. 17. B. 16. C. 18. D. 15.

Câu 63. [tn194] (TN 2021 mđ 104) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{18x}$?

- A. 19. B. 20. C. 18. D. 21.

Câu 64. [tn47] (TN2021 mđ 101) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 3\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{9x}$?

- A. 27. B. 9. C. 11. D. 12.

Câu 65. [tn156] (TN 2021 mđ 104) Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_5 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_2 5; +\infty)$.

Câu 66. [tn1] (TN 2021 mđ 101) Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 2$ là

- A. $(-\infty; \log_3 2)$. B. $(\log_3 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_2 3)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Câu 67. [tn76] (TN 2021 mđ 102) Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_2 5; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_5 2; +\infty)$.

Câu 68. [tn139] (TN 2021 mđ 103) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_2(x + 14) - 4] \leq 0$?

- A. 14. B. 13. C. Vô số. D. 15.

Câu 69. [tn89] (TN 2021 mđ 102) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x)[\log_2(x + 30) - 5] \leq 0$

- A. 30. B. Vô số. C. 31. D. 29.

Câu 70. [tn40] (TN2021mđ101) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x) \cdot [\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$

- A. 24. B. Vô số. C. 26. D. 25.

Câu 71. [tn190] (TN 2021 mđ 104) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$?

- A. 24. B. Vô số. C. 25. D. 26.

Câu 72. [tn109] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 1$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^3 + x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x + C$.
C. $\int f(x) dx = x^2 + x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + C$.

Câu 73. [tn114] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $f(x) = e^x + 3$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^x + 3x + C$. B. $\int f(x) dx = e^x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^{x-3} + C$. D. $\int f(x) dx = e^x - 3x + C$.

Câu 74. [tn11] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2x + C$. B. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C$. D. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C$.

Câu 75. [tn27] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$. B. $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^x + C$. D. $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$.

Câu 76. [tn61] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + 3x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C$.
C. $\int f(x) dx = x^3 + 3x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + C$.

Câu 77. [tn70] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $f(x) = e^x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{x-1} + C$. B. $\int f(x) dx = e^x - x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^x + x + C$. D. $\int f(x) dx = e^x + C$.

Câu 78. [tn163] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = x^2 + 2x + C$. D. $\int f(x) dx = x^3 + 2x + C$.

Câu 79. [tn173] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $f(x) = e^x + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^x + 4x + C$.
 B. $\int f(x) dx = e^x + C$.
 C. $\int f(x) dx = e^{x-4} + C$.
 D. $\int f(x) dx = e^x - 4x + C$.

Câu 80. [tn39] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên

$\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

- A. 27. B. 29. C. 12. D. 33.

Câu 81. [tn140] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên

$\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng:

- A. 23. B. 11. C. 10. D. 21.

Câu 82. [tn104] (TN 2021 mđ 103) Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 5$ và $\int_1^4 g(x) dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. -1. B. -9. C. 1. D. 9.

Câu 83. [tn111] (TN 2021 mđ 103) Tập xác định của hàm số $y = 6^x$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. C. $(0; +\infty)$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 84. [tn112] (TN 2021 mđ 103) Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^3 3f(x) dx$ bằng

- A. 6. B. 2. C. 18. D. 3.

Câu 85. [tn153] (TN 2021 mđ 104) Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 4$ và $\int_1^4 g(x) dx = -3$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. 1. B. -7. C. -1. D. 7.

Câu 86. [tn160] (TN 2021 mđ 104) Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. 12. C. 36. D. 4.

Câu 87. [tn16] (TN 2021 mđ 101) Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^3 3f(x) dx$ bằng

- A. 36. B. 12. C. 3. D. 4.

Câu 88. [tn2] (TN 2021 mđ 101) Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 3$ và $\int_1^4 g(x) dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x)) dx$ bằng

- A. -1. B. -5. C. 5. D. 1.

Câu 89. [tn53] (TN 2021 mđ 102) Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 6$ và $\int_1^4 g(x) dx = -5$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. -1. B. -11. C. 1. D. 11.

Câu 90. [tn72] (TN 2021 mđ 102) Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 2f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. 18. C. 2. D. 6.

Câu 91. [tn87] (TN 2021 mđ 102) Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

- A. 6. B. 4. C. 8. D. 5.

Câu 92. [tn182] (TN 2021 mđ 104) Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 4$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1]dx$ bằng

A. 8. B. 10. C. 7. D. 6.

Câu 93. [tn38] (TN 2021 mđ 101) Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1]dx$ bằng

A. 8. B. 9. C. 10. D. 12.

Câu 94. [tn191] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

A. 18. B. 20. C. 9. D. 24.

Câu 95. [tn90] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị $F(-1) + 2F(2)$

A. 9. B. 15. C. 11. D. 6.

Câu 96. [tn137] (TN 2021 mđ 103) Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 6$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1]dx$ bằng

A. 12. B. 10. C. 11. D. 14.

Câu 97. [tn93] (TN 2021 mđ 102) Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là 2 và -4 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng.

A. $2 \ln 2$. B. $\ln 6$. C. $3 \ln 2$. D. $\ln 2$.

Câu 98. [tn146] (TN 2021 mđ 103) Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

A. $2 \ln 3$. B. $\ln 2$. C. $\ln 15$. D. $3 \ln 2$.

Câu 99. [tn197] (TN 2021 mđ 104) Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 2 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

A. $\ln 3$. B. $3 \ln 2$. C. $\ln 10$. D. $\ln 7$.

Câu 100. [tn46] (TN 2021 mđ 101) Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -3 và 6 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

A. $2 \ln 3$. B. $\ln 3$. C. $\ln 18$. D. $2 \ln 2$.

Câu 101. [tn125] (TN 2021 mđ 103) Phần thực của số phức $z = 3 - 2i$ bằng

A. 2. B. -3 . C. 3. D. -2 .

Câu 102. [tn166] (TN 2021 mđ 104) Phần thực của số phức $z = 4 - 2i$ bằng

A. 2. B. -4 . C. 4. D. -2 .

Câu 103. [tn75] (TN 2021 mđ 102) Phần thực của số phức $z = 6 - 2i$ bằng

- A. -2 . B. 2 . C. 6 . D. -6 .

Câu 104. [tn9] (TN 2021 mđ 101) Phần thực của số phức $z = 5 - 2i$ bằng

- A. 5 . B. 2 . C. -5 . D. -2 .

Câu 105. [tn131] (TN 2021 mđ 103) Cho số phức z thỏa $iz = 3 + 2i$. Số phức liên hợp của z là

- A. $\bar{z} = 2 + 3i$. B. $\bar{z} = -2 - 3i$. C. $\bar{z} = -2 + 3i$. D. $\bar{z} = 2 - 3i$.

Câu 106. [tn35] (TN 2021 mđ 101) Cho số phức z thỏa mãn $iz = 5 + 4i$. Số phức liên hợp của z là:

- A. $\bar{z} = 4 + 5i$. B. $\bar{z} = 4 - 5i$. C. $\bar{z} = -4 + 5i$. D. $\bar{z} = -4 - 5i$.

Câu 107. [tn113] (TN 2021 mđ 103) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-2; 3)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A. $z_3 = 2 + 3i$. B. $z_4 = -2 - 3i$. C. $z_1 = -2 + 3i$. D. $z_2 = 2 - 3i$.

Câu 108. [tn171] (TN 2021 mđ 104) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-4; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây ?

- A. $z_3 = -4 - 3i$. B. $z_4 = 4 + 3i$. C. $z_2 = 4 - 3i$. D. $z_1 = -4 + 3i$.

Câu 109. [tn28] (TN 2021 mđ 101) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 4)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A. $z_2 = 3 + 4i$. B. $z_3 = -3 + 4i$. C. $z_4 = -3 - 4i$. D. $z_1 = 3 - 4i$.

Câu 110. [tn62] (TN 2021 mđ 102) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 2)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A. $z_3 = 3 - 2i$. B. $z_4 = 3 + 2i$. C. $z_1 = -3 - 2i$. D. $z_2 = -3 + 2i$.

Câu 111. [tn121] (TN 2021 mđ 103) Cho hai số phức $z = 1 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $2 - 6i$. B. $4 + 2i$. C. $4 - 2i$. D. $-2 + 6i$.

Câu 112. [tn151] (TN 2021 mđ 104) Cho hai số phức $z = 3 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $4 + 2i$. B. $4 - 2i$. C. $-2 - 6i$. D. $2 + 6i$.

Câu 113. [tn25] (TN 2021 mđ 101) Cho hai số phức $z = 4 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $1 + 6i$. B. $7 - 2i$. C. $7 + 2i$. D. $-1 - 6i$.

Câu 114. [tn69] (TN 2021 mđ 102) Cho hai số phức $z = 5 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $6 + 2i$. B. $4 + 6i$. C. $6 - 2i$. D. $-4 - 6i$.

Câu 115. [tn184] (TN 2021 mđ 104) Cho số phức z thỏa mãn $iz = 4 + 3i$. Số phức liên hợp của z là

- A. $\bar{z} = 3 + 4i$. B. $\bar{z} = -3 - 4i$. C. $\bar{z} = 3 - 4i$. D. $\bar{z} = -3 + 4i$.

Câu 116. [tn82] (TN 2021 mđ 102) Cho số phức z thỏa mãn $iz = 6 + 5i$. Số phức liên hợp của z là:

- A. $\bar{z} = 5 - 6i$. B. $\bar{z} = -5 + 6i$. C. $\bar{z} = 5 + 6i$. D. $\bar{z} = -5 - 6i$.

Câu 117. [tn43] (TN 2021 mđ 101) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 7$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 118. [tn148] (TN 2021 mđ 103) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 8$?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 119. [tn195] (TN 2021 mđ 104) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 6$?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 120. [tn98] (TN 2021 mđ 102) Trên tập số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 5$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 121. [tn142] (TN 2021 mđ 103) Xét số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

- A. 3. B. $\frac{\sqrt{29}}{5}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\frac{\sqrt{221}}{5}$.

Câu 122. [tn44] (TN 2021 mđ 101) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng?

- A. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Câu 123. [tn92] (TN 2021 mđ 102) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

- A. $\sqrt{5}$. B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. C. 3. D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Câu 124. [tn198] (TN 2021 mđ 104) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng:

- A. $\frac{\sqrt{29}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. C. 3. D. $\sqrt{5}$.

Câu 125. [tn103] (TN 2021 mđ 103) Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 7a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{7}{6}a^3$. B. $\frac{7}{2}a^3$. C. $\frac{7}{3}a^3$. D. $7a^3$.

Câu 126. [tn123] (TN 2021 mđ 103) Thể tích khối lập phương cạnh $3a$ bằng

- A. $27a^3$. B. $3a^3$. C. $9a^3$. D. a^3 .

Câu 127. [tn157] (TN 2021 mđ 104) Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng

- A. a^3 . B. $2a^3$. C. $8a^3$. D. $4a^3$.

Câu 128. [tn177] (TN 2021 mđ 104) Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $8a^3$. B. $\frac{4}{3}a^3$. C. $4a^3$. D. $\frac{8}{3}a^3$.

Câu 129. [tn17] (TN 2021 mđ 101) Thể tích của khối lập phương cạnh $5a$ bằng

- A. $5a^3$. B. a^3 . C. $125a^3$. D. $25a^3$.

Câu 130. [tn22] (TN 2021 mđ 101) Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 5a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{5}{6}a^3$. B. $\frac{5}{2}a^3$. C. $5a^3$. D. $\frac{5}{3}a^3$.

Câu 131. [tn52] (TN 2021 mđ 102) Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{3}{2}a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{1}{3}a^3$. D. a^3 .

Câu 132. [tn60] (TN 2021 mđ 102) Thể tích khối lập phương cạnh $4a$

- A. $64a^3$. B. $32a^3$. C. $16a^3$. D. $8a^3$.

Câu 133. [tn145] (TN 2021 mđ 103) Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$. B. $6\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $2\sqrt{3}a^3$.

Câu 134. [tn196] (TN 2021 mđ 104) Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $48\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $16\sqrt{3}a^3$.

Câu 135. [tn94] (TN 2021 mđ 102) Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa 2 mặt phẳng $(A'BD)$, $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp đã cho bằng:

- A. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$. B. $48\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $16\sqrt{3}a^3$.

Câu 136. [tn48] (TN 2021 mđ 101) Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $6\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$. C. $2\sqrt{3}a^3$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Câu 137. [tn132] (TN 2021 mđ 103) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\sqrt{2}a$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. a .

Câu 138. [tn128] (TN 2021 mđ 103) Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 12π . B. 18π . C. 6π . D. 4π .

Câu 139. [tn178] (TN 2021 mđ 104) Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 15π . B. 75π . C. 25π . D. 45π .

Câu 140. [tn24] (TN 2021 mđ 101) Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 108π . B. 36π . C. 18π . D. 54π .

Câu 141. [tn78] (TN 2021 mđ 102) Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 16π . B. 48π . C. 36π . D. 12π .

Câu 142. [tn147] (TN 2021 mđ 103) Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $4\sqrt{7}\pi a^2$. B. $8\sqrt{7}\pi a^2$. C. $8\sqrt{13}\pi a^2$. D. $4\sqrt{13}\pi a^2$.

Câu 143. [tn192] (TN 2021 mđ 104) Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $2a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $\sqrt{7}\pi a^2$. B. $\sqrt{13}\pi a^2$. C. $2\sqrt{13}\pi a^2$. D. $2\sqrt{7}\pi a^2$.

Câu 144. [tn42] (TN 2021 mđ 101) Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60° ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $8\sqrt{7}\pi a^2$. B. $4\sqrt{13}\pi a^2$. C. $8\sqrt{13}\pi a^2$. D. $4\sqrt{7}\pi a^2$.

Câu 145. [tn97] (TN 2021 mđ 102) Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa mặt đáy một góc bằng 60° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $(2a)$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $\sqrt{7}\pi a^2$. B. $\sqrt{13}\pi a^2$. C. $2\sqrt{7}\pi a^2$. D. $2\sqrt{13}\pi a^2$.

Câu 146. [tn175] (TN 2021 mđ 104) Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = \pi R^2$. B. $S = 16\pi R^2$. C. $S = 4\pi R^2$. D. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Câu 147. [tn56] (TN 2021 mđ 102) Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = 4\pi R^2$. B. $S = 16\pi R^2$. C. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. D. $S = \pi R^2$.

Câu 148. [tn106] (TN 2021 mđ 103) Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = \pi R^2$. B. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. C. $S = 4\pi R^2$. D. $S = 16\pi R^2$.

Câu 149. [tn19] (TN 2021 mđ 101) Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = 16\pi R^2$. B. $S = 4\pi R^2$. C. $S = \pi R^2$. D. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Câu 150. [tn119] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; -4)$. Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(3; -2; -4)$. B. $(-3; -2; 4)$. C. $(3; 2; -4)$. D. $(3; 2; 4)$.

Câu 151. [tn12] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 3; 5)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 3; 5)$. B. $(2; -3; 5)$. C. $(-2; -3; 5)$. D. $(2; -3; -5)$.

Câu 152. [tn159] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 4)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 1; 4)$. B. $(2; -1; 4)$. C. $(2; 1; 4)$. D. $(-2; 1; -4)$.

Câu 153. [tn64] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; -1; 3)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-4; 1; 3)$. B. $(4; -1; 3)$. C. $(-4; 1; -3)$. D. $(4; 1; 3)$.

Câu 154. [tn108] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 1; -2)$ và có bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là:

- A. $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$. B. $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$.
C. $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$. D. $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 3$.

Câu 155. [tn155] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; 0)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

- A. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 2$. B. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 4$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$. D. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 2$.

Câu 156. [tn3] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 9$. B. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 3$. D. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 3$.

Câu 157. [tn74] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 2$. B. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$.
C. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 4$. D. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$.

Câu 158. [tn149] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -4)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 4$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

- A. $5\sqrt{2}$. B. $3\sqrt{13}$. C. $\sqrt{61}$. D. $\sqrt{85}$.

Câu 159. [tn107] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; 2)$. B. $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$. C. $\vec{n}_4 = (1; -2; -3)$. D. $\vec{n}_3 = (1; 2; -2)$.

Câu 160. [tn165] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y - z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 4; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 4; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$.

Câu 161. [tn23] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - y + 2z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_{(P)} = (-3; 1; 2)$. B. $\vec{n}_{(P)} = (3; -1; 2)$. C. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; 2)$. D. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; -2)$.

Câu 162. [tn63] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -2x + 5y + z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (-2; 5; 1)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 5; 1)$. C. $\vec{n}_4 = (2; 5; -1)$. D. $\vec{n}_3 = (2; -5; 1)$.

Câu 163. [tn80] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(2; 1; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là.

- A.** $2x + y + 2z - 11 = 0$. **B.** $2x + y + 2z - 2 = 0$. **C.** $2x + y + 4z - 4 = 0$. **D.** $2x + y + 4z - 17 = 0$.

Câu 164. [tn135] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $x + 2y + 2z - 11 = 0$. **B.** $x + 2y + 2z - 2 = 0$. **C.** $x + 2y + 4z - 4 = 0$. **D.** $x + 2y + 4z - 17 = 0$.

Câu 165. [tn188] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(3; 2; 1)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $2x + 2y + z - 2 = 0$. **B.** $4x + 2y + z - 17 = 0$. **C.** $4x + 2y + z - 4 = 0$. **D.** $2x + 2y + z - 11 = 0$.

Câu 166. [tn34] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(4; 1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $3x + y + 2z - 17 = 0$. **B.** $3x + y + 2z - 3 = 0$. **C.** $5x + y + 2z - 5 = 0$. **D.** $5x + y + 2z - 25 = 0$.

Câu 167. [tn100] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -3)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 1$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

- A.** $\sqrt{17}$. **B.** $\sqrt{41}$. **C.** $\sqrt{37}$. **D.** $\sqrt{61}$.

Câu 168. [tn49] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; -4)$ và điểm $B(-2; 1; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 2$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

- A.** $3\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{61}$. **C.** $\sqrt{13}$. **D.** $\sqrt{53}$.

Câu 169. [tn105] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; 1; 2)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 4; -1)$. Phương trình đường thẳng d là

- A.** $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

Câu 170. [tn170] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 5; -2)$ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(3; -6; 1)$. Phương trình của d là.

- A.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -6 + 5t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$.

Câu 171. [tn4] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình của d là:

- A.** $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

Câu 172. [tn57] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng đi qua điểm $M(2; 2; 1)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (5; 2; -3)$. Phương trình của d là:

A. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$

Câu 173. [tn129] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}$ **B.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-3}$ **C.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$ **D.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-3}$

Câu 174. [tn179] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 3x + 2y - z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là:

A. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$ **B.** $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ **C.** $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{1}$ **D.** $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$

Câu 175. [tn32] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 3; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x - 2y + 4z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}$ **B.** $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{1}$ **C.** $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{4}$ **D.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}$

Câu 176. [tn84] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -1)$ và mặt phẳng $(P) : x - 3y + 2z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{1}$ **B.** $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$ **C.** $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$ **D.** $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{2}$

Câu 177. [tn193] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 2 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình:

A. $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{3}$ **B.** $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{8}$ **C.** $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$ **D.** $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{8}$

Câu 178. [tn45] (TN 2021 mđ 101) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-4}$ **B.** $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$ **C.** $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$ **D.** $\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$

Câu 179. [tn96] (TN 2021 mđ 102) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - z + 3 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{13}$ **B.** $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{1}$ **C.** $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{1}$ **D.** $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{13}$

Câu 180. [tn143] (TN 2021 mđ 103) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - z - 6 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{1}$.
 C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{7}$.

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1}$.
 D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{7}$.

Câu 181. [tn199] (TN 2021 mđ 104) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 1 - 3)$ và $B(1; -3; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 3$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng:

A. $\sqrt{65}$. B. $\sqrt{29}$. C. $\sqrt{26}$. D. $\sqrt{91}$.

Câu 182. [tn59] (TN 2021 mđ 102) Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 5$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$. B. $A_n^5 = \frac{5!}{(n-5)!}$. C. $A_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$. D. $A_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$.

Câu 183. [tn127] (TN 2021 mđ 103) Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 2$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$. B. $A_n^2 = \frac{2!}{(n-2)!}$. C. $A_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$. D. $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$.

Câu 184. [tn162] (TN 2021 mđ 104) Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 3$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$. B. $A_n^3 = \frac{3!}{(n-3)!}$. C. $A_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$. D. $A_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$.

Câu 185. [tn8] (TN 2021 mđ 101) Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$. B. $A_n^4 = \frac{4!}{(n-4)!}$. C. $A_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$. D. $A_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$.

Câu 186. [tn133] (TN 2021 mđ 103) Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{1}{30}$.

Câu 187. [tn185] (TN 2021 mđ 104) Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

A. $\frac{1}{22}$. B. $\frac{7}{44}$. C. $\frac{5}{12}$. D. $\frac{2}{7}$.

Câu 188. [tn30] (TN 2021 mđ 101) Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

A. $\frac{7}{44}$. B. $\frac{2}{7}$. C. $\frac{1}{22}$. D. $\frac{5}{12}$.

Câu 189. [tn81] (TN 2021 mđ 102) Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{30}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 190. [tn66] (TN 2021 mđ 102) Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 12$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 9. B. -9. C. $\frac{1}{4}$. D. 4.

Câu 191. [tn102] (TN 2021 mđ 103) Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 15$. Công bội của cấp số nhân bằng

A. -12. B. $\frac{1}{5}$. C. 5. D. 12.

Câu 192. [tn161] (TN 2021 mđ 104) Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 10$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. -8. B. 8. C. 5. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 193. [tn26] (TN 2021 mđ 101) Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. -6 . B. $\frac{1}{3}$. C. 3 . D. 6 .

Câu 194. [tn130] (TN 2021 mđ 103) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 195. [tn36] (TN 2021 mđ 101) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 196. [tn79] (TN 2021 mđ 102) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AA' và $B'C$ bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 197. [tn180] (TN 2021 mđ 104) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .

Câu 198. [tn181] (TN 2021 mđ 104) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 4a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $4a$. B. $4\sqrt{2}a$. C. $2\sqrt{2}a$. D. $2a$.

Câu 199. [tn33] (TN 2021 mđ 101) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $2a$. C. a . D. $2\sqrt{2}a$.

Câu 200. [tn86] (TN 2021 mđ 102) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = 3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{3}{2}a$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. C. $3a$. D. $3\sqrt{2}a$.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

1. B	2. A	3. A	4. C	5. C	6. D	7. A	8. C	9. C	10. C
11. B	12. A	13. A	14. D	15. A	16. D	17. B	18. A	19. B	20. C
21. B	22. B	23. C	24. A	25. C	26. B	27. C	28. D	29. A	30. B
31. B	32. B	33. C	34. A	35. D	36. D	37. B	38. B	39. D	40. A
41. B	42. C	43. C	44. D	45. A	46. B	47. B	48. B	49. A	50. A
51. B	52. B	53. A	54. D	55. B	56. D	57. A	58. C	59. A	60. D
61. A	62. A	63. B	64. C	65. D	66. A	67. A	68. D	69. C	70. C
71. D	72. B	73. A	74. C	75. B	76. B	77. C	78. B	79. A	80. A
81. D	82. D	83. D	84. A	85. D	86. B	87. B	88. C	89. D	90. D
91. B	92. D	93. A	94. A	95. A	96. B	97. A	98. A	99. B	100. D
101. C	102. C	103. C	104. A	105. A	106. A	107. C	108. D	109. B	110. D
111. C	112. B	113. B	114. C	115. A	116. C	117. B	118. B	119. D	120. B
121. D	122. D	123. B	124. A	125. C	126. A	127. C	128. D	129. C	130. D
131. D	132. A	133. D	134. D	135. C	136. D	137. D	138. A	139. B	140. A
141. B	142. D	143. B	144. D	145. A	146. C	147. A	148. C	149. B	150. C
151. A	152. B	153. B	154. A	155. C	156. B	157. D	158. D	159. B	160. C
161. B	162. A	163. B	164. B	165. A	166. B	167. C	168. D	169. C	170. D
171. D	172. C	173. B	174. A	175. D	176. B	177. D	178. C	179. A	180. D
181. A	182. C	183. D	184. C	185. D	186. D	187. A	188. A	189. A	190. D
191. C	192. C	193. C	194. A	195. C	196. B	197. D	198. A	199. B	200. C